PPG Pendidikan Profesi Guru

Kurikulum Merdeka

# MODUL AJAR INFORMATIKA

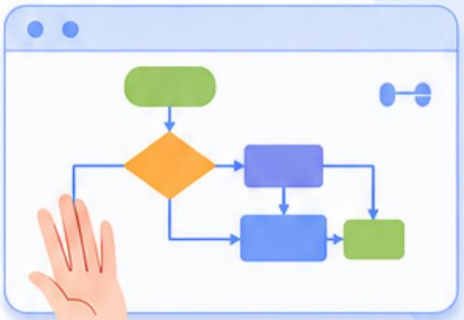
KELAS

VII



**MATERI**

- Algoritma
- Jenis penyajian algoritma
- Algoritma untuk problem solving (Blockly Games)








DISUSUN OLEH

MUHAMMAD FAJRUL FAHMI


TAHUN AJARAN 2026/2027

## A. INFORMASI UMUM

| | |
|---|---|
| Nama | Muhammad Fajrul Fahmi |
| Asal Sekolah | SMP N 8 Malang |
| Fase / Kelas | D / VII |
| Mata Pelajaran | Informatika |
| Alokasi Waktu | 1 Pertemuan (2 x 40 menit / 80 menit) |

## B. IDENTIFIKASI

| | |
|---|---|
| Karakteristik Peserta Didik | 1. Murid kelas 7 semester 1 yang telah memiliki pengalaman dasar menggunakan perangkat smartphone.<br>2. Memiliki tingkat pemahaman logika yang beragam, dari yang sudah terbiasa berpikir runtut hingga yang masih membutuhkan pendampingan dalam menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah.<br>3. Cenderung lebih termotivasi jika pembelajaran dikaitkan dengan aktivitas sehari-hari. |
| Kompetensi Awal | 1. Peserta didik memiliki kemampuan untuk melakukan interaksi dasar dengan perangkat digital, seperti membuka dan menggunakan aplikasi atau browser.<br>2. Peserta didik pernah mengalami aktivitas yang memerlukan urutan langkah.<br>3. Peserta didik mampu membaca dan mengikuti instruksi sederhana yang diberikan oleh guru.<br>4. Peserta didik memiliki pengalaman dasar dalam bekerja sama dalam kelompok. |

## C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

| | |
|---|---|
| Capaian Pembelajaran | Memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari, memahami konsep lembar kerja pengolah data dan menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur sederhana dengan volume kecil, dan mendisposisikan berpikir komputasional yang diperlukan pada berbagai bidang; mampu menuliskan sekumpulan instruksi dengan menggunakan sekumpulan kosakata terbatas atau symbol dalam format pseudocode. |

## D. DESAIN PEMBELAJARAN

| | |
|---|---|
| Materi | Optimasi Penjadwalan, Optimasi Penjadwalan Untuk Problem Solving |
| Moda Pembelajaran | Tatap Muka |
| Pendekatan Pembelajaran | Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) |
| Model Pembelajaran | Problem Based Learning (PBL) |
| Metode Pembelajaran | Diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan penugasan. |
| Tujuan Pembelajaran | 1. Murid mampu menjelaskan pengertian optimasi penjadwalan beserta unsur-unsur yang memengaruhinya. (C1)<br>2. Murid mampu menjelaskan manfaat optimasi penjadwalan dalam kegiatan sehari-hari. (C2) |
| Materi Ajar, Media, Alat dan Bahan | 1. File PDF materi pembelajaran.<br>2. Smartphone.<br>3. Buku tulis atau lembar tugas.<br>4. Alat tulis. |
| Sarana dan Prasarana | 1. Internet.<br>2. Smartphone.<br>3. WhatsApp Group kelas. |

## E. URUTAN LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

| Tahap | Kegiatan | Waktu |
|---|---|---|
| Pendahuluan | 1. Guru memberikan salam, menyapa peserta didik, dan mengajak berdoa bersama. | 15 Menit |
| | 2. Guru mengabsensi peserta didik serta mengecek kesiapan belajar. | |
| | 3. Guru memberikan motivasi dengan mengaitkan algoritma dengan aktivitas sehari-hari. (CTL: Constructivism) | |
| | 4. Guru meminta murid membuka WhatsApp Group kelas, kemudian mengunduh dan membuka file PDF materi menggunakan smartphone masing-masing. | |
| | 5. Guru memberikan contoh permasalahan: “Seorang murid memiliki banyak kegiatan setelah pulang sekolah, tetapi waktu yang tersedia terbatas. Beberapa kegiatan juga memiliki waktu dan prioritas yang berbeda. Bagaimana cara menyusun jadwal agar seluruh kegiatan penting dapat dilakukan dengan baik?” | |
| | 6. Guru memberikan pertanyaan pemantik:<br>a. Mengapa kita perlu membuat jadwal?<br>b. Apa yang terjadi jika dua kegiatan dilakukan pada waktu yang sama? | |

| | | |
|---|---|---|
| | c. Bagaimana menentukan kegiatan yang harus didahulukan? (CTL: Questioning) | |
| | 7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. | |
| Inti | **Orientasi Peserta Didik pada Masalah (Orient Students to the Problem)** | 55 Menit |
| | 1. Guru mengarahkan murid mengamati permasalahan mengenai penyusunan jadwal kegiatan sehari-hari yang belum optimal. | |
| | 2. Murid mengidentifikasi permasalahan pada jadwal, seperti kegiatan yang bertabrakan, waktu yang tidak sesuai, kegiatan penting yang terlewat, dan penggunaan waktu yang kurang efektif. (CTL: Inquiry) | |
| | 3. Guru menghubungkan hasil pengamatan dengan konsep optimasi penjadwalan sebagai proses menyusun kegiatan agar penggunaan waktu dan sumber daya menjadi lebih efektif dan efisien dengan mempertimbangkan berbagai batasan. | |
| | **Mengorganisasikan Peserta Didik untuk Belajar (Organize Students for Learning)** | |
| | 4. Guru membagi murid ke dalam kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. (CTL: Learning Community) | |
| | 5. Guru mengarahkan murid mempelajari materi mengenai pengertian optimasi penjadwalan, unsur-unsur penjadwalan, manfaat optimasi penjadwalan, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | |
| | 6. Murid berdiskusi untuk mengidentifikasi unsur-unsur penjadwalan, yaitu kegiatan, waktu, durasi, prioritas, batasan, dan sumber daya. | |
| | **Membimbing Penyelidikan Individu dan Kelompok (Guide Individual and Group Investigation)** | |
| | 7. Guru memberikan penjelasan singkat untuk memperkuat konsep optimasi penjadwalan serta memberikan contoh penyusunan jadwal. (CTL: Modeling/Pemodelan) | |
| | 8. Guru memberikan penugasan kelompok berupa studi kasus penyusunan jadwal kegiatan sehari-hari. | |
| | 9. Murid mendiskusikan studi kasus dan menyusun jadwal dengan mempertimbangkan waktu, durasi, prioritas, dan batasan yang tersedia. | |
| | 10. Murid membandingkan jadwal awal dengan jadwal yang telah dioptimalkan dan menjelaskan perubahan yang dilakukan. (CTL: Inquiry/Menemukan) | |

| | | |
|---|---|---|
| | 11. Guru membimbing kelompok yang mengalami kesulitan melalui pertanyaan penuntun:<br>a. Kegiatan mana yang harus diprioritaskan?<br>b. Apakah ada kegiatan yang waktunya bertabrakan?<br>c. Apakah semua kegiatan dapat dilakukan dalam waktu yang tersedia?<br>d. Bagaimana jadwal dapat dibuat lebih efektif? (CTL: Questioning/Bertanya) | |
| | **Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya (Develop and Present the Work)** | |
| | 12. Setiap kelompok menyelesaikan penugasan dan menuliskan hasil penyusunan jadwal pada buku tulis atau lembar tugas. | |
| | 13. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil penjadwalan dan menjelaskan alasan penempatan kegiatan serta prioritas yang digunakan. (CTL: Learning Community/Masyarakat Belajar) | |
| | 14. Guru memberikan umpan balik, klarifikasi, dan penguatan terhadap hasil pekerjaan murid. | |
| | **Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah (Analyze and Evaluate the Problem-Solving Process)** | |
| | 15. 15. Guru bersama murid mendiskusikan hubungan antara optimasi penjadwalan dan problem solving dalam kehidupan sehari-hari. | |
| | 16. 16. Murid menyampaikan kesimpulan mengenai pengertian optimasi penjadwalan, unsur-unsur yang memengaruhinya, dan manfaat optimasi penjadwalan. (CTL: Reflection/Refleksi) | |
| | 17. 17. Guru melakukan penilaian melalui observasi diskusi, hasil penugasan, dan presentasi kelompok. (CTL: Authentic Assessment/Penilaian Autentik) | |
| Penutup | 1. Guru bersama murid merangkum materi tentang pengertian optimasi penjadwalan, unsur-unsur yang memengaruhinya, manfaat optimasi penjadwalan, dan penerapannya untuk problem solving. | 10 Menit |
| | 2. Guru memberikan apresiasi kepada murid atas kerja sama dan keaktifan selama pembelajaran. | |
| | 3. Guru mengajak murid melakukan refleksi dengan pertanyaan: “Bagaimana optimasi penjadwalan dapat membantu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari?” | |
| | 4. Guru menyampaikan materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya. | |

| | | |
|---|---|---|
| | 5. Guru menutup pembelajaran dengan doa bersama. | |

## F. REFLEKSI

| Jenis Refleksi | Pertanyaan Refleksi |
|---|---|
| Refleksi Guru | 1. Apakah tujuan pembelajaran tentang optimasi penjadwalan telah tercapai? |
| | 2. Berapa persentase murid yang mampu menjelaskan pengertian dan unsur-unsur optimasi penjadwalan? |
| | 3. Bagian pembelajaran mana yang paling sulit bagi murid? |
| | 4. Apakah studi kasus yang diberikan mampu membantu murid memahami manfaat optimasi penjadwalan? |
| | 5. Strategi atau tindak lanjut apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran berikutnya? |
| Refleksi Peserta Didik | 1. Bagian pembelajaran apa yang paling mudah dan paling sulit bagi kamu? |
| | 2. Apa yang kamu pahami tentang optimasi penjadwalan? |
| | 3. Unsur apa saja yang perlu diperhatikan ketika menyusun jadwal? |
| | 4. Apa manfaat optimasi penjadwalan dalam kegiatan sehari-hari? |
| | 5. Bagaimana optimasi penjadwalan membantu menyelesaikan suatu masalah? |

## G. ASESMEN

| Jenis Asesmen | Asesmen Formatif |
|---|---|
| Teknik Penilaian | 1. Observasi, untuk mengamati partisipasi, kerja sama, keaktifan berdiskusi, dan kemampuan murid dalam mengidentifikasi masalah.<br>2. Penilaian pengetahuan, untuk mengukur kemampuan murid menjelaskan pengertian, unsur-unsur, dan manfaat optimasi penjadwalan.<br>3. Penilaian kinerja, untuk menilai kemampuan murid menyelesaikan penugasan penyusunan dan optimasi jadwal. |
| Waktu Pelaksanaan | Sepanjang kegiatan pembelajaran, terutama saat diskusi, penugasan, dan presentasi. |
| Perhitungan Nilai | (Skor kinerja / 20) × 100<br>(skor tertinggi rubrik = 20) |
| Tindak Lanjut | Peserta didik dengan nilai ≥ 75 mengikuti program pengayaan<br>Peserta didik dengan nilai < 75 mengikuti program remedial |

## H. INSTRUMEN PENILAIAN

### 1. Rubrik Penilaian

| No | Aspek Penilaian | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik) | Skor 2 (Cukup) | Skor 1 (Perlu Bimbingan) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Penyusunan Jadwal** | Menempatkan 4 kegiatan dengan benar, tidak ada benturan, dan memenuhi 2 ketentuan: membantu orang tua setelah pukul 16.00 dan belajar Informatika sebelum bermain. | Menempatkan 4 kegiatan dengan benar dan tidak ada benturan, tetapi hanya memenuhi 1 dari 2 ketentuan. | Menempatkan 3 kegiatan dengan benar dan terdapat 1 ketidaksesuaian terhadap ketentuan. | Menempatkan ≤2 kegiatan dengan benar atau terdapat ≥2 ketidaksesuaian terhadap ketentuan. |
| 2 | **Mengenali Unsur Penjadwalan** | Menuliskan 3 unsur yang perlu diperhatikan dalam menyusun jadwal Raka dengan tepat. | Menuliskan 2 unsur yang tepat. | Menuliskan 1 unsur yang tepat. | Tidak mampu menuliskan unsur penjadwalan dengan tepat. |
| 3 | **Menjelaskan Manfaat Penjadwalan** | Menjelaskan ≥2 alasan/manfaat mengapa Raka perlu menyusun jadwal dan seluruhnya sesuai dengan studi kasus. | Menjelaskan 2 alasan/manfaat, tetapi hanya 1 yang sesuai dengan studi kasus. | Menjelaskan 1 alasan/manfaat yang sesuai dengan studi kasus. | Tidak mampu menjelaskan alasan/manfaat penyusunan jadwal. |
| 4 | **Kesimpulan** | Menjelaskan pengertian optimasi penjadwalan dengan tepat dan menyebutkan ≥2 manfaat | Menjelaskan pengertian dengan tepat dan menyebutkan 1 manfaat dengan tepat. | Menjelaskan pengertian dengan kurang tepat atau menyebutkan 1 manfaat yang kurang sesuai. | Tidak mampu menjelaskan pengertian dan manfaat optimasi penjadwalan. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. | | | |
| **5** | **Kerja Sama Kelompok** | Memenuhi 3 indikator: aktif berdiskusi, berbagi tugas, dan memberikan kontribusi dalam menyelesaikan LKPD. | Memenuhi 2 dari 3 indikator. | Memenuhi 1 dari 3 indikator. | Tidak memenuhi 3 indikator atau tidak berkontribusi dalam kelompok. |

**2. Konversi Nilai**

| Total Skor | Nilai Akhir | Predikat | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 18 – 20 | 90 – 100 | A | Sangat Baik |
| 14 – 17 | 70 – 85 | B | Baik |
| 10 – 13 | 50 – 65 | C | Cukup |
| 5 – 9 | 25 – 45 | D | Perlu Bimbingan |

## I. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

### 1. Pengayaan

| Komponen | Uraian |
|---|---|
| Kegiatan | Murid menyusun jadwal untuk permasalahan yang lebih kompleks dengan jumlah kegiatan dan batasan yang lebih banyak. |
| | Murid membandingkan dua alternatif jadwal dan menentukan jadwal yang lebih optimal. |
| | Murid memberikan alasan berdasarkan prioritas, waktu, durasi, dan batasan. |
| | Murid membuat contoh penerapan optimasi penjadwalan dalam kegiatan sekolah atau kehidupan sehari-hari. |
| Tujuan | Memperdalam pemahaman konsep optimasi penjadwalan. |
| | Melatih kemampuan berpikir logis dan pemecahan masalah. |
| | Melatih kemampuan mempertimbangkan prioritas, waktu, dan batasan. |
| Bentuk | Penugasan mandiri - Presentasi |

### 2. Remedial

| Komponen | Uraian |
|---|---|
| Program | Remedial |
| Kegiatan | Guru mengidentifikasi kesulitan murid dalam memahami pengertian, unsur, atau manfaat optimasi penjadwalan. |

| | |
|---|---|
| | Guru memberikan penjelasan ulang menggunakan contoh sederhana dari jadwal kegiatan sehari-hari. |
| | Murid diberikan latihan mengidentifikasi kegiatan, waktu, durasi, prioritas, dan batasan. |
| | Murid menyusun jadwal sederhana dengan bimbingan guru atau tutor sebaya. |
| Tujuan | Membantu murid memahami konsep dasar optimasi penjadwalan. |
| | Meningkatkan kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur penjadwalan. |
| | Membantu murid memahami manfaat optimasi penjadwalan dalam kehidupan sehari-hari. |
| Bentuk | Pembelajaran ulang – Tutor sebaya – Bimbingan perorangan |

## LAMPIRAN

1. **Materi**

   Materi dapat diakses melalui link berikut ini.

   https://intip.in/wHu1




2. **LKPD**

   Berikut adalah LKPD yang dikerjakan Murid.




3. **Pretest dan Posttest**

   Link Pretest: https://intip.in/rDhg

   Link Pretest: https://intip.in/HYxG

4. **Bahan Bacaan Peserta Didik**

   - Guru dan peserta didik dapat mencari berbagai informasi dari media atau website resmi di bawah naungan Kemendikbudristek.
   - Buku Panduan Siswa Informatika untuk SMP Kelas VII - Kurikulum Merdeka Tahun 2022.

## 5. Glosarium

| Istilah | Definisi |
|---|---|
| Optimasi | Proses mencari atau menentukan solusi yang paling efektif dan efisien berdasarkan kondisi tertentu. |
| Penjadwalan | Proses mengatur kegiatan berdasarkan waktu dan urutan pelaksanaannya. |
| Optimasi Penjadwalan | Proses menyusun kegiatan dengan mempertimbangkan waktu, durasi, prioritas, batasan, dan sumber daya agar kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. |
| Prioritas | Tingkat kepentingan suatu kegiatan yang menentukan kegiatan mana yang perlu didahulukan. |
| Durasi | Lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. |
| Batasan | Kondisi atau aturan yang membatasi penyusunan suatu jadwal. |
| Sumber Daya | Sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan, seperti waktu, tempat, alat, atau orang. |
| Problem Solving | Proses menemukan solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. |
| Efektif | Mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan. |
| Efisien | Mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya secara optimal. |
| Optimasi | Proses mencari atau menentukan solusi yang paling efektif dan efisien berdasarkan kondisi tertentu. |
| Penjadwalan | Proses mengatur kegiatan berdasarkan waktu dan urutan pelaksanaannya. |
| Optimasi Penjadwalan | Proses menyusun kegiatan dengan mempertimbangkan waktu, durasi, prioritas, batasan, dan sumber daya agar kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. |
| Prioritas | Tingkat kepentingan suatu kegiatan yang menentukan kegiatan mana yang perlu didahulukan. |